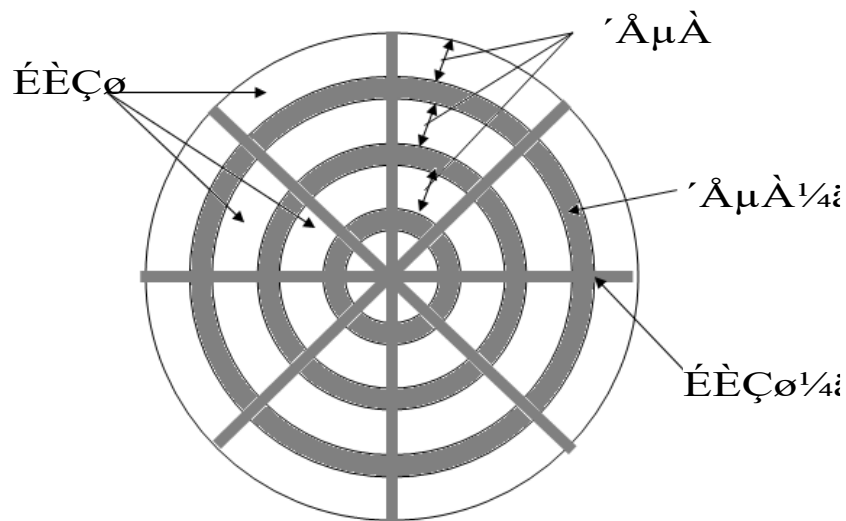
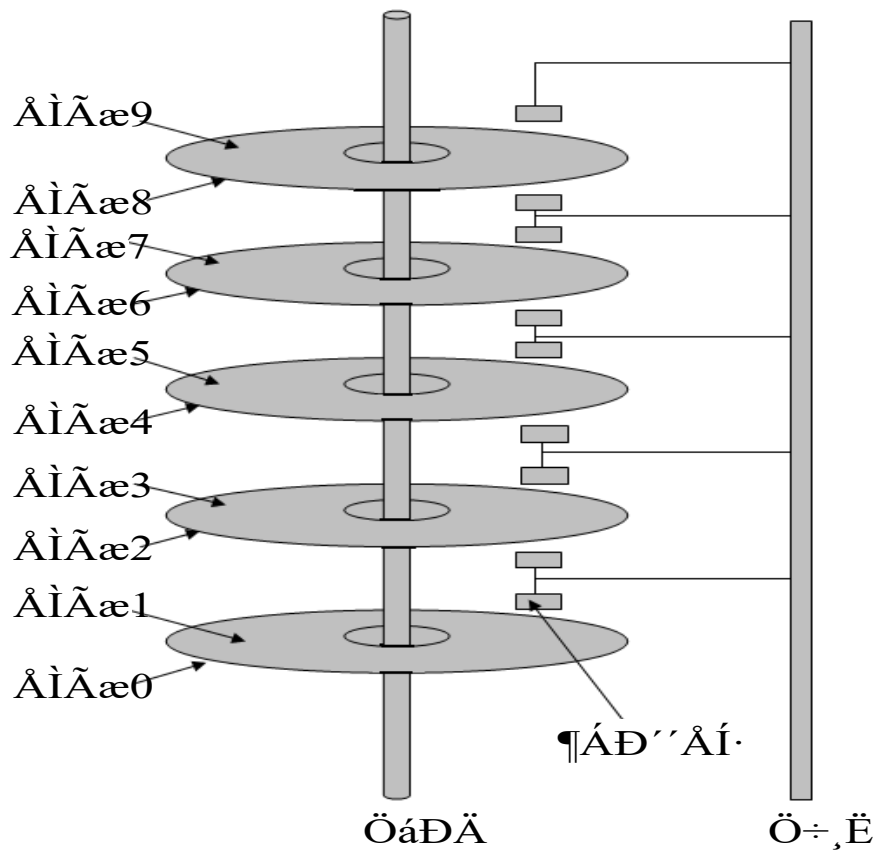


上节回顾

- I/O设备分类：传输速率、信息单位、共享属性
- 设备控制器：I/O设备与主机之间的接口
- I/O通道：特殊的处理机，只执行I/O操作指令
- 主机与I/O设备的通路：通道——控制器——I/O设备
- I/O控制方式：程序I/O、中断驱动、DMA、通道控制
- 缓冲管理
 - 引入缓冲管理的三个主要原因
 - 单缓冲： $\text{Max}(C, T) + M$
 - 双缓冲： $\text{Max}((C + M), T)$
 - 循环缓冲：三种缓冲池、三种指针、两个过程
 - 缓冲池：两个循环缓冲的合并，支持输入输出双方向
- I/O软件：保证设备独立性、四个层次
- 设备的分配：寻找空闲的设备、控制器、通道

磁盘存储器管理

磁盘结构



磁盘存储器管理

■ 磁盘的组成

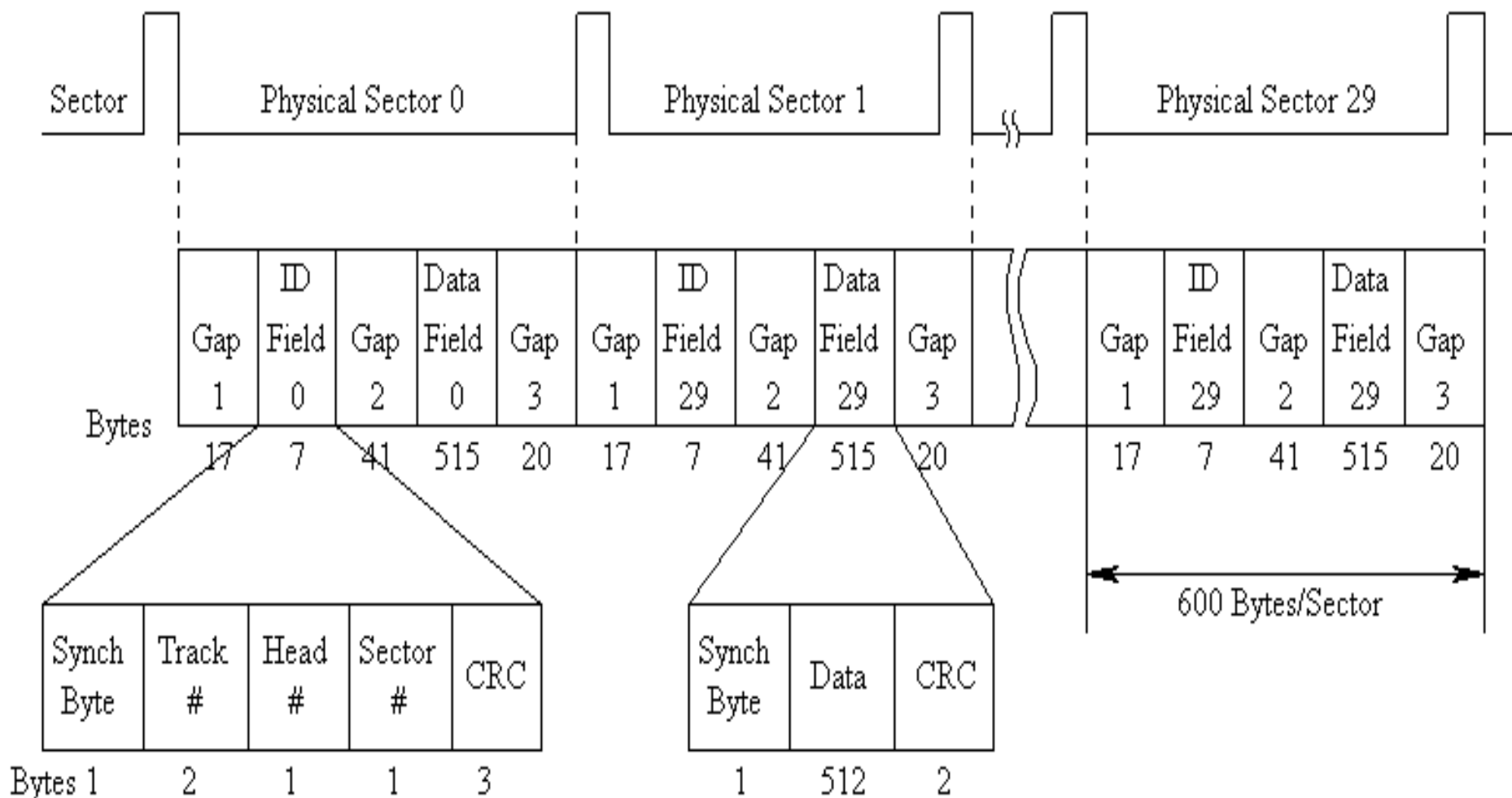
- 磁盘由多个盘片组成
- 每个盘片分两个盘面
- 每个盘面分若干个磁道（同心圆）
- 每个磁道分若干个扇区

■ 磁盘的寻址：磁头——柱面——扇区

- 磁头**Head**：第几个盘片的正面或背面
- 柱面**Cylinder**：第几个磁道
- 扇区**Sector**：磁道上的分区号

磁盘存储器管理

■ 扇区数据结构



磁盘存储器管理

■ 磁盘类型

- 固定头磁盘，每条磁道都有一读/写磁头，所有的磁头装在一刚性磁臂中。磁头并行读/写，I/O速度快，用于大容量磁盘
- 移动头磁盘，每个盘面仅配有一个磁头，磁头能移动进行寻道。I/O速度较慢，结构简单，广泛应用于中小型磁盘设备

磁盘存储器管理

磁盘访问时间

- 寻道时间 T_s : 磁头移动到指定磁道上的时间
 - 启动磁臂时间 s 与磁头移动 n 条磁道花费的时间之和
$$T_s = m \times n + s$$
 - m 是常数, 与磁盘驱动器的速度有关, 一般磁盘 $m=0.2$; 高速磁盘, $m \leq 0.1$
 - 磁臂的启动时间 s 约为 2 ms。
 - 一般寻道时间 5~30 ms
- 旋转延迟时间 T_r : 扇区移动到磁头下面的时间
 - 5400转硬盘, 即 5400 r/min, 每转需时 11.1 ms, 平均旋转延迟时间 T_r 为 5.55 ms
 - 对于软盘, 其旋转速度为 300 r/min 或 600 r/min,
 - 平均 T_r 为 50~100 ms

磁盘存储器管理

- 传输时间 T_t : 数据从磁盘读出或向磁盘写入数据
 - 与每次所读/写的字节数 b 和旋转速度有关
 - r 为磁盘每秒钟的转数; N 为一条磁道上的字节

$$T_t = \frac{b}{rN}$$

- 当一次读/写的字节数相当于半条磁道上的字节数时, 总时间:

$$T_a = T_s + \frac{1}{2r} + \frac{b}{rN}$$

磁盘存储器管理

- 提高磁盘I/O速度的方法
 - 提升磁盘硬件性能
 - 采用好的调度算法
 - 设置磁盘高速缓冲区
- 磁盘调度
 - 磁盘属于共享设备，允许多个进程访问，因此需要磁盘调度算法
 - 磁盘调度算法目标是平均寻道时间少
- 调度算法
 - 先来先服务
 - 最短寻道时间优先
 - 扫描
 - 循环扫描

磁盘存储器管理

■ 先来先服务 FCFS(First-Come, First Served)

- 优点：简单，每个请求按照时间顺序来处理
- 缺点：平均寻道距离较大

(从 100 号磁道开始)	
被访问的下一个磁道号	移动距离 (磁道数)
55	45
58	3
39	19
18	21
90	72
160	70
150	10
38	112
184	146
平均寻道长度：55.3	

磁盘存储器管理

■ 最短寻道时间优先 SSTF(Shortest Seek Time First)

□ 优点：平均寻道时间较短

□ 缺点：

■ “饥饿”现象，即某些进程长期得不到访问；

■ “磁臂粘着”现象，即磁头可能长期停留在同一磁道

(从 100 号磁道开始)	
被访问的下一个磁道号	移动距离 (磁道数)
90	10
58	32
55	3
39	16
38	1
18	20
150	132
160	10
184	24
平均寻道长度：27.5	

磁盘存储器管理

- 扫描算法， **SCAN**， 又称为电梯调度算法
 - 针对最短寻道优先的“饥饿”现象进行改进
 - 最短寻道优先+磁头移动方向
 - 依据磁头移动方向访问当前磁道最近的目标磁道
 - 优点：不会出现“饥饿”现象，平均寻道时间较短
 - 缺点：“磁臂粘着”现象仍未解决；与当前磁道距离近但磁头移动反方向的磁道等待时间长

磁盘存储器管理

(从 100# 磁道开始, 向磁道号增加方向访问)	
被访问的下一个磁道号	移动距离 (磁道数)
150	50
160	10
184	24
90	94
58	32
55	3
39	16
38	1
18	20
平均寻道长度: 27.8	

磁盘存储器管理

■ 循环扫描算法， **CSCAN**

- 到达最外磁道后，返回最内磁道开始扫描算法
- 磁头移动方向固定不变，不会中途折返
- 优点：不会出现“饥饿”现象，平均寻道时间较短，最长等待时间比扫描算法少一半
- 缺点：“磁臂粘着”现象仍未解决

磁盘存储器管理

(从 100# 磁道开始, 向磁道号增加方向访问)	
被访问的下一个磁道号	移动距离 (磁道数)
150	50
160	10
184	24
18	166
38	20
39	1
55	16
58	3
90	32
平均寻道长度: 35.8	

练习

- 有一磁盘管理系统，磁道按内往外方向升序编号，假设当前等待访问磁盘的请求序列为：**15、10、30、150、190、80、95、40、140、20**。当前磁头停在**90**号磁道服务，之前刚完成**93**号磁道的访问。请分别采用**FCFS**、**SSTF**、**SCAN**、**CSCAN**算法，求出各种算法的调度序列以及平均寻道距离

磁盘存储器管理

■ N-Step-SCAN算法

- 为了解决“磁臂粘着”现象
- 将请求序列划分为多个子序列，新请求只能进入后面的子序列，不能进入当前子序列，避免粘着现象

■ FSCAN算法

- N-Step-SCAN算法的简化版
- 只划分两个子序列，一个当前序列，一个后备序列

磁盘存储器管理

■ 磁盘高速缓存（**Disk Cache**）

- 利用内存中的存储空间，来暂存从磁盘中读出的一系列盘块中的信息。
- 高速缓存是一组在逻辑上属于磁盘，而物理上是驻留在内存中的盘块。

■ 高速缓存在内存中的两种形式

- 内存中开辟单独的存储空间作为磁盘高速缓存，其大小是固定的，不受应用程序多少的影响
- 把所有未利用的内存空间变为一个缓冲池，供请求分页系统和磁盘高速缓存共享

磁盘存储器管理

■ 提高磁盘速度的其它方法

- 提前读：根据局部性原理，将邻近的磁盘块提前读入内存，例如预调页策略
- 延迟写：修改过的页面不立刻写回磁盘，积累一定数量一次性写回，减少I/O操作次数
- 优化物理块分布：同一文件的物理块尽量集中
- 虚拟盘：利用内存空间或其他存储介质仿真磁盘，例如内存式硬盘和固态硬盘

磁盘存储器管理

- **RAID，磁盘冗余阵列**
- **RAID 0：双硬盘**
 - 数据分布在不同磁盘上，并行读写，读写速度快，一旦一个磁盘损坏，数据全部丢失
- **RAID 1：磁盘镜像**
 - 数据重复保存在两个硬盘上，读写速度与单个硬盘相同，但是提供数据备份，安全级别高，磁盘空间浪费
- **RAID 2-6：带校验**
- **RAID 7：一种新的RAID标准，自身带有智能化实时操作系统和用于存储管理的软件工具，可以看作是一种存储计算机（Storage Computer）**
- **RAID10， RAID53： RAID的组合**

磁盘存储器管理

- 两块**120GB**的硬盘，将两块硬盘的前**60GB**组成**120GB**程序应用区，剩下两个**60GB**组成数据备份区
- 前**120G**安装**RAID 0**，用于程序运行
- 后**60G**安装**RAID 1**，用于数据备份
- 前**120G**如果发生损坏，只需重新安装软件
- 后**60G**如果发生损坏，可以提供数据备份

